PASS/LAS Physique-Biophysique — fiche formules

Formules, exemples chiffrés, notes santé et pièges : notions fréquentes en PASS/LAS ; les enseignements varient selon les facultés

Clairance

Sommaire

Unités et conversions....1
Hémodynamique....1
Solutions et échanges....1
Bioélectricité....1
Ondes et ultrasons....1
Optique et vision....2
Rayonnements ionisants....2
RMN et IRM....2
Thermodynamique....2
Constantes....3

Unités et conversions

Unités de base SI : m, kg, s, A, K, mol, cd. Homogénéité : $[F] = \mathrm{M{\cdot}L{\cdot}T^{-2}}$, $[P] = \mathrm{M{\cdot}L^{-1}{\cdot}T^{-2}}$, $[E] = \mathrm{M{\cdot}L^{2}{\cdot}T^{-2}}$. 1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg ; 1 mmHg = 133,322 Pa ≈ 1,36 $\mathrm{cmH_2O}$; 1 $\mathrm{cmH_2O}$ = 98,0665 Pa ; 1 bar = 100 kPa ; 1 L = 1×10^{-3} m³ ; 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J ; 1 cal = 4,184 J ; T (K) = θ (°C) + 273,15.

Hémodynamique

Statique : $P = P_0 + \rho g h$; la pression artérielle est une pression relative.

$$Q = Sv \quad S_1 v_1 = S_2 v_2 \quad P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cste}$$

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8 \eta L} \quad R = \frac{8 \eta L}{\pi r^4} \quad \Delta P = RQ$$

Série $R = R_1 + R_2$; parallèle $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$. Reynolds $\mathrm{Re} = 2\rho v r / \eta$: laminaire si Re < 2000, turbulent si Re > 3000. Laplace (alvéole) : $P = 2T_s / r$ (T_s tension superficielle). PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.

EXEMPLE Perfusion, rayon, Reynolds

Poche à 1 m : $\rho g h = 1000 \times 9{,}81 \times 1 = 9810$ Pa ≈ 74 mmHg. Rayon × 0,8 ⇒ $R \times 2{,}4$. $\rho = 1050$ kg/m³, $v = 0{,}4$ m/s, $r = 0{,}01$ m, $\eta = 0{,}0035$ Pa·s : Re = 2400, zone instable. PAS/PAD 120/80 mmHg ⇒ PAM ≈ 93 mmHg.

Solutions et échanges

$C = n/V$ (mol/L) ; $C_m = m/V = CM$ (g/L). Osmolarité $\omega = iC$ (osmol/L de solution) ; osmolalité : par kg d'eau. $i = 1 + \alpha(p - 1)$: α coefficient de dissociation, p particules par molécule (NaCl : $p = 2$; glucose : $i = 1$).

$$\pi = iCRT \quad \Delta\theta = K_c \omega_m$$

π en Pa avec C en mol/m³ (en kPa avec C en mol/L) ; $K_c = 1{,}86$ °C·kg/mol (eau), ω_m osmolalité. Starling : $J_v = K_f\left[\left(P_{cap} - P_{int}\right) - \sigma\left(\pi_{cap} - \pi_{int}\right)\right]$, σ coefficient de réflexion. Diffusion (Fick) : $J = D_{diff} S \Delta C / \Delta x$; distance $x \approx \sqrt{2 D_{diff} t}$.

EXEMPLE Sérum physiologique, cryoscopie

NaCl 9 g/L, $M = 58{,}44$ g/mol : $\omega = 2 \times 9/58{,}44 \approx 0{,}308$ osmol/L = 308 mosmol/L ; à 310,15 K : $\pi \approx 794$ kPa (valeurs théoriques, solution idéale). $\Delta\theta = 0{,}56$ °C ⇒ $\omega_m \approx 0{,}30$ osmol/kg.

Bioélectricité

Coulomb $F = k q_1 q_2 / r^2$; champ $\vec{E} = \vec{F}/q$; champ uniforme $E = U/d$; énergie $W = qU$. Nernst (potentiel d'équilibre de l'ion X, valence z) :

$$E_X = \frac{RT}{z\mathcal{F}} \ln \frac{C_{ext}}{C_{int}} = \frac{61{,}5 \text{ mV}}{z} \log \frac{C_{ext}}{C_{int}}$$

($\mathcal{F}$: Faraday ; 61,5 mV à 37 °C, calculé). Repos : membrane surtout perméable à K^+, E_m proche de E_K.

EXEMPLE Nernst du calcium

$C_{ext}/C_{int} = 10^4$, $z = 2$: $E_{Ca} = 61{,}5/2 \times 4 = 123$ mV (valeurs d'exercice).

Ondes et ultrasons

$c = \lambda f$ (c célérité de l'onde, λ longueur d'onde) ; $I = \mathcal{P}/S$ ($\mathcal{P}$ puissance).

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad Z = \rho c \quad a = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2$$

$I_0 = 1 \times 10^{-12}$ W/m² ; a : fraction d'intensité réfléchie à l'interface. Échographie : c_{tissu} = 1540 m/s ; Doppler $\Delta f = 2 f_0 v \cos\theta / c$ (v vitesse des hématies).

EXEMPLE Échographie
À 5 MHz : $\lambda \approx 0{,}31$ mm. Même f_0, v = 0,5 m/s, $\cos\theta = 0{,}5 \Rightarrow \Delta f \approx 1{,}6$ kHz. Graisse → foie : $a \approx 1{,}1\%$; air → muscle : $a \approx 99{,}9\%$.

Optique et vision

$n = c/v$; Snell-Descartes $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; réflexion totale si $\sin i > n_2/n_1$ ($n_1 > n_2$). Lentille mince, distances algébriques (sens de la lumière positif, objet réel : $\overline{OA} < 0$) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Vergence C en dioptries (δ), f' en m ; lentilles accolées $C = C_1 + C_2$. Œil : PR (punctum remotum), PP (punctum proximum) ; accommodation $A_{acc} = 1/d_{PP} - 1/d_{PR}$ (δ, distances en m).

Défaut	Cause : verre correcteur
Myopie	œil trop convergent, PR à distance finie : divergent
Hypermétropie	œil pas assez convergent : convergent
Presbytie	accommodation réduite avec l'âge : convergent (près)
Astigmatisme	courbure de la cornée inégale selon les méridiens : cylindrique

EXEMPLE Lentille, myopie, presbytie
$f' = 0{,}1$ m, $\overline{OA} = -0{,}3$ m ⇒ $\overline{OA'} = 0{,}15$ m, $\gamma = -0{,}5$ (réelle, renversée). PR à 0,5 m ⇒ $C = -1/d_{PR} = -2$ δ. PP à 1 m, lecture à 0,25 m ⇒ addition = 3 δ.

Rayonnements ionisants

$N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$; $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$: constante radioactive (pas une longueur d'onde). Activité $A = \lambda N$ en Bq ; après n périodes, $A = A_0/2^n$. α : $A_{nucl} - 4$, $Z - 2$; β^- : $Z + 1$; β^+ et capture électronique : $Z - 1$; γ : A_{nucl} et Z inchangés. Photon : $E_{ph} = hf = hc/\lambda_{onde}$, hc = 1240 eV·nm. Atténuation X, γ : $I = I_0 e^{-\mu x}$; CDA $x_{1/2} = \ln 2 / \mu$. Dose absorbée $D = E_{dép}/m$ (Gy = J/kg) ; dose équivalente $H = w_R D$ (Sv) ; dose efficace $E = \sum w_T H_T$ (Sv, risque global).

EXEMPLE Décroissance, écran, dose
800 MBq, 24 h, $T_{1/2}$ = 6 h : $n = 4 \Rightarrow$ 50 MBq. Écran de 3 CDA : il reste 12,5 % du faisceau. 0,14 J dans 70 kg : D = 2 mGy ; en α : $H = 20 \times 2$ = 40 mSv.

Repère	Valeurs
w_R	photons (X, γ), électrons 1 ; protons 2 ; particules α 20
Imagerie (adulte)	radio de thorax (face) 0,02 mSv ; mammographie 0,4 mSv ; scanner crânien 2 mSv ; scanner thoracique 7 mSv
Limites (France)	public (dose efficace par an) 1 mSv ; travailleur (sur 12 mois consécutifs) 20 mSv ; patients : pas de limite de dose, justification et optimisation

RMN et IRM

Larmor : $f_0 = (\gamma_p / 2\pi) B_0$, $\gamma_p/2\pi$ = 42,58 MHz/T (^{1}H). Relaxation : $M_z = M_0(1 - e^{-t/T_1})$; $M_{xy} = M_0 e^{-t/T_2}$; $T_2 < T_1$. Pondération T1 : TR et TE courts ; pondération T2 : TR et TE longs.

EXEMPLE Fréquence de résonance
$B_0 = 1{,}5$ T : $f_0 \approx 63{,}9$ MHz ; $B_0 = 3$ T : $f_0 \approx 127{,}7$ MHz.

Thermodynamique

$PV = nRT$ (T en K) ; Dalton $P_i = x_i P_{tot}$; Henry $C = k_H P_{gaz}$. Premier principe (convention française, W et Q reçus par le système) : $\Delta U = W + Q$; isobare $W = -P\Delta V$. $Q = mc_{th}\Delta T$ (c_{th} capacité thermique massique) ; changement d'état $Q = mL$.

NOTE CLINIQUE Notes santé
- Vasoconstriction : $R \propto 1/r^4$, petit rétrécissement, forte hausse de résistance.
- Brassard au niveau du cœur : bras levé, mesure trop basse (hydrostatique).
- Surfactant : abaisse T_s et stabilise les petites alvéoles (Laplace).
- Solution hypotonique : les hématies gonflent jusqu'à l'hémolyse.
- Gel d'échographie : supprime l'interface air–peau, très réfléchissante.

- Haute fréquence : meilleure résolution, moindre profondeur explorée.
- IRM : pas de rayonnement ionisant (ondes radiofréquences).
- Radioprotection : justification, optimisation, limitation.

⚠ PIÈGE

- Osmolarité (par L de solution) ≠ osmolalité (par kg d'eau) ; ne pas oublier i.
- π ne compte que les particules qui ne traversent pas la membrane (σ).
- Rayon ÷ 2 : résistance × 16 (r^4), pas × 2.
- Fluide plus rapide, pression **plus basse** (Bernoulli, fluide parfait).
- Convention algébrique : objet réel $\overline{OA} < 0$; C en δ seulement avec f' en m.
- Deux sources identiques : +3 dB, pas un niveau doublé.
- Après deux périodes : un quart, pas zéro.
- Gy (énergie) ≠ Sv (risque) ; la dose efficace ne se mesure pas directement.
- Manuels anglo-saxons : $\Delta U = Q - W$ (W fourni par le gaz), même physique.
- Gaz parfaits et Nernst : T en kelvins.
- Mêmes lettres selon la section : $T \neq T_s$, $T_{1/2}$, T_1, T_2 ; C (concentration, vergence) ; λ (onde, radioactivité) ; R (résistance, gaz) ; Q (débit, chaleur) ; L (longueur, niveau sonore, chaleur latente) ; E (champ, potentiel, énergie, dose) ; n (indice, moles, périodes) ; de même Z, γ, θ, h, i.

Constantes

$c = 2{,}998 \times 10^8$ m/s ; $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s ; $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C ; $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $k_B = 1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K ; $R = 8{,}314$ J/(mol·K) ; $\mathcal{F} = 96\,485$ C/mol ; $k = 8{,}988 \times 10^9$ N·m²/C² ; $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m ; $\gamma_p/2\pi = 42{,}58$ MHz/T ; $g_n = 9{,}807$ m/s² ; $hc = 1240$ eV·nm. Valeurs CODATA 2022 (NIST), arrondies ; g_n conventionnelle ; hc dérivé.